

این مستند، معماری یک برنامه پردازش پیام را تشریح میکند که از چهار Worker مجزا تشکیل شده است. این سیستم وظیفه دریافت پیامها از یک صف پیام (RabbitMQ)، پردازش آنها از طریق سرویس همراه اول با قابلیت retry، و در نهایت دسته بندی نتایج نهایی (موفق/ناموفق)، و قرار دادن پیام ها در صف را بر عهده دارد.

اجزای اصلی

1. Worker دریافت کننده پیام از RabbitMQ: MessageConsumerWorker

- هدف: دریافت پیام از صف ورودی RabbitMQ و ثبت آن در دیتابیس.
- منبع ورودی: صف پیام RabbitMQ.
- عملیات: اجرای سرویس MessageConsumerService
- سرویس MessageConsumerService
- پیکربندی و اتصال به RabbitMQ.
- دریافت پیامها از صف
- ثبت رکورد مربوط به پیام در دیتابیس با وضعیت اولیه pending.
- تضمین دریافت موفقیت آمیز به RabbitMQ پس از ثبت موفق در دیتابیس و در صورت ناموفق بودن ثبت در دیتابیس پیام دوباره در صف قرار میگیرد.

2. Worker پردازش و ارسال به API همراه اول: MessageProcessorWorker

- هدف: خواندن پیامهای pending از دیتابیس، ارسال آنها به سرویس همراه اول، و به روزرسانی وضعیت بر اساس نتیجه.
- منبع ورودی: دیتابیس (رکوردهای با وضعیت pending).
- عملیات: اجرای سرویس MessageProcessorService
- سرویس MessageProcessorService
- استعلام دوره های یا مبتنی بر رویداد رکوردهای با وضعیت pending از دیتابیس.
- ارسال داده های مرتبط به سرویس همراه اول.
- پیاده سازی استراتژی Retry، تلاش برای ارسال درخواست تا ۳ بار در صورت دریافت خطای ناموفق
- بررسی پاسخ نهایی سرویس همراه اول:
- در صورت موفقیت در هر یک از تلاش ها، وضعیت رکورد در دیتابیس به success تغییر میکند.
- در صورت ناموفق بودن هر سه تلاش، وضعیت رکورد در دیتابیس به failed تغییر میکند.
- خروجی: به روزرسانی وضعیت رکوردها در دیتابیس به success یا failed.

3. Worker نهایی سازی و توزیع نتایج:

MessageSuccessPublisherWorker و MessageFailPublisherWorker

- هدف: پردازش نهایی رکوردها بر اساس وضعیت (success یا failed) و انتقال آنها به صفهای خروجی مربوطه.
- منبع ورودی: دیتابیس (رکوردهای با وضعیت success یا failed).
- عملیات: اجرای سرویس MessagePublisherService
- شناسایی رکوردهای با وضعیت نهایی (success و failed).
- تغییر وضعیت رکوردها به حالت نهایی:
- finishedSuccess: برای رکوردهای پردازش شده موفق.
- finishedFailed: برای رکوردهای پردازش شده ناموفق.
- ارسال پیامهای مربوطه به صفهای خروجی جداگانه برای وضعیت های finishedSuccess و finishedFailed
- خروجی: رکوردهای با وضعیت finishedSuccess و finishedFailed در دیتابیس

وضعیت‌های (Status) پیام

- pending: پیام دریافت شده
- success: پیام با موفقیت به سرویس همراه اول ارسال و پردازش شده است.
- failed: ارسال و پردازش پیام به سرویس همراه اول پس از ۳ تلاش ناموفق بوده است.
- finishedSuccess: پردازش نهایی موفقیت آمیز بوده و پیام به صف موفق ارسال شده است.
- finishedFailed: پردازش نهایی ناموفق بوده و پیام به صف خطا ارسال شده است.